

MEMORIAL DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA E CÁLCULO DO BDI (25,00%)

Serviço: Impermeabilização da Cisterna no Subsolo da Garagem do Edifício Sede MGI/ES | Vitória/ES | Regime Desonerado

1. OBJETO E MARCO REFERENCIAL (ACÓRDÃO TCU Nº 2.622/2013 – PLENÁRIO)

O presente memorial fundamenta a adoção da taxa de BDI de 25,00% (Desonerado) para os serviços de drenagem, esgotamento, demolição de revestimento degradado, apicoamento, tratamento de trincas/fissuras com cimento ultrarrápido contra pressões hidrostáticas, impermeabilização por cristalização mineral (osmose), revestimento de proteção em argamassa impermeabilizada e desinfecção da cisterna de água potável no subsolo do Edifício Sede MGI/ES em Vitória/ES. Conforme o Acórdão TCU nº 2.622/2013 (Reforma e Manutenção de Edifícios), a faixa referencial situa-se entre 20,34% (1º Quartil), 22,12% (Médio) e 25,00% (3º Quartil). Demonstra-se a seguir que a opção pelo limite superior (25,00%) decorre estritamente da alíquota tributária municipal local e da elevada gravidade de riscos operacionais, exigências de segurança em espaço confinado (NR-33) e garantia de estanqueidade e potabilidade.

2. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI ADOTADA

Item	Discriminativo do Parâmetro	Taxa (%)	Faixa TCU (Acór. 2622/13)	Enquadramento
Grupo A	Administração Central (AC)	3,38%	3,00% - 4,00% - 5,50%	Abaixo da Média
Grupo B	Riscos (R)	0,85%	0,56% - 0,97% - 1,21%	Abaixo da Média
Grupo C	Seguros e Garantias (S)	0,48%	0,80% - 0,80% - 1,00%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo D	Despesas Financeiras (DF)	0,85%	0,49% - 0,59% - 1,39%	Dentro da Faixa
Grupo E	Lucro / Remuneração (L)	6,00%	6,16% - 7,40% - 8,96%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo F	Impostos (I) - ISS 5% + PIS/COFINS/CPRB	10,45%	Variável Municipal/Fed.	Teto Municipal Vitória
TOTAL	Fórmula TCU: [[((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I)] - 1]	25,00%	20,34% - 22,12% - 25,00%	3º Quartil (Limite)

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA DA ADOÇÃO DO 3º QUARTIL (25,00%)

Fato 1 – Alíquota Máxima de ISS no Município de Vitória/ES (5,00%): A mediana nacional do TCU considera ISS de 2% a 3%. O Município de Vitória aplica 5,00% (LC 60/2002) para serviços de engenharia, reformas e impermeabilização predial, elevando a carga tributária faturada (I) para 10,45% (ISS 5% + COFINS 3% + PIS 0,65% + CPRB 1,80%). Na fórmula $[1/(1-I)]$, essa tributação local máxima desloca o BDI para 25,00%, mesmo com Lucro (6,00%) e Administração Central (3,38%) fixados abaixo da média e do 1º quartil do TCU.

Fato 2 – Complexidade Técnica por Pressão Hidrostática, Sistema Cristalizante e Potabilidade (Portaria MS 888/2021): A intervenção no reservatório inferior enterrado envolve atuação sob pressões hidrostáticas positivas e negativas (presença de lençol freático). Exige selamento prévio com cimento de pega ultrarrápida, aplicação de sistema cristalizante osmótico de base mineral em 3 etapas para vedação dos poros capilares do concreto e emissão de laudo de potabilidade conforme normas sanitárias, com teste de estanqueidade obrigatório de 72 horas.

Fato 3 – Restrição Operacional em Espaço Confinado (NR-33), Exaustão Mecânica e Continuidade Operacional da Sede: O reservatório localiza-se no subsolo da garagem e classifica-se rigorosamente como Espaço Confinado (NR-33). Requer APR, Permissão de Trabalho (PT), detector multigás, insuflador/exaustor mecânico contínuo para purga de névoa de demolição e resgate com vigia externo dedicado. Ademais, por ser a cisterna responsável pelo abastecimento de água do Edifício Sede MGI/ES, a execução exige rígida coordenação operacional para fornecimento provisório de água e preservação das atividades administrativas.

4. CONCLUSÃO

A taxa de BDI de 25,00% é plenamente regular e justificável: encontra-se rigorosamente dentro dos limites legais do Acórdão TCU 2.622/2013, sendo impulsionada pela alíquota tributária de Vitória/ES (ISS 5%) e pelas severas exigências de segurança em espaço confinado (NR-33), estanqueidade sob pressão hidrostática e potabilidade de água do Edifício Sede MGI/ES.

Engenheiro Responsável Técnico – Orçamento de Obras
Central Orca | MGI/ES